

Oleksiy Nedobiychuk

Software Engineer | Background AI/ML | Pipeline dati Python

✉ oleksiy12345@live.it

📧 [@lesi-nedo](https://github.com/lesi-nedo)

🌐 [lesi-nedo](https://www.linkedin.com/company/lesi-nedo)

🌐 <http://nedo.im/blog/>

📍 Pisa, Italia

Formazione

- **Laurea Magistrale in Informatica (curriculum AI), Università di Pisa** [2023 – Presente] 109/110(e).
- **Laurea Triennale in Informatica, Università di Pisa** [2019 – 2023] 106/110.

Esperienza rilevante

Software Engineer presso TD Group Italia S.r.l., Vecchiano, Italia [lug. 2025 – Presente]:

- Realizzazione di pipeline dati in **Python** e processori schedulati per dati sensoriali/meteo con **APScheduler**, **BeautifulSoup** e **Requests**, a supporto di piattaforme IoT agritech e healthcare.
- Sviluppo di strumenti di normalizzazione dati con **RapidFuzz**, embedding **ONNX**, indici **HNSW** e mapper table MySQL per semantic matching e mapping source-to-target.
- Miglioramento di modelli per fenologia, maturazione, irrigazione, evapotraspirazione e rischio fitopatologico della vite; creazione di dashboard **Highcharts/ECharts** per output modellistici e segnali di qualità dati.
- Manutenzione di piattaforme dati full-stack **Django/MySQL** con ingestion **MQTT**, aggiornamenti real-time **Channels/Redis** e accesso role-based **Keycloak/OIDC**.

Full-Stack Developer presso TAI Solutions S.r.l., Pisa, Italia [set. – nov. 2022]:

- Sviluppo di un microservizio **Spring** e di una applicazione **Angular** per la gestione di tenant e utenti, con integrazione di autenticazione e autorizzazione **Keycloak** multi-cliente.

Progetti

Professional Cycling Analysis – Data Mining

[GitHub](#)

- Pulizia e feature engineering di dataset ciclistici con imputazione, rilevamento outlier e analisi delle correlazioni; applicazione di clustering K-means/DBSCAN e training di una rete neurale per predire le performance dei ciclisti con 90% di accuracy sul test set.

Neural Network per regressione/classificazione

[GitHub](#)

- Implementazione da zero di una rete neurale in **Python/NumPy** con backpropagation, Nesterov momentum, regolarizzazione L1/L2 e grid search; ottenuti 0.01 MSE su regressione e 95% di accuracy su classificazione.

Agente AI basato su ProbLog

[GitHub](#)

- Sviluppo di un agente probabilistico per un fighting game 2D, modellando l'incertezza con una knowledge base ProbLog e stima dinamica delle probabilità; superate baseline MCTS, MinMax e Prolog in simulazione.

Applicazione web – Sviluppo full-stack

[Online](#)

- Sviluppo e deploy di un frontend **Svelte**/WebGL2 con backend **Django**/PostgreSQL su Debian tramite Nginx e Apache, includendo progettazione database e configurazione server di produzione.

Competenze

Python/Dati	• Python , Pandas, NumPy, Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Matplotlib, Seaborn.
Pipeline	• Pipeline dati, APScheduler, Requests, BeautifulSoup, CSV/mapper table, MySQL, PostgreSQL.
ML/Semantic	• Embedding ONNX , indici HNSW , RapidFuzz, valutazione modelli, dashboard.
Backend/Tools	• Django, REST APIs, MQTT, Redis, Docker, Linux, Shell scripting, Git.
Frontend	• Highcharts, ECharts, Svelte, Angular, TypeScript/JavaScript.
Lingue	• Fluente in inglese, italiano e ucraino.